Техническое задание:
Система мультикамерного 3D-трекинга движущегося объекта

Цель проекта:
Разработка программного решения, которое по видеопотокам с нескольких калиброванных камер определяет 3D-координаты движущегося обьекта (обьектов) в режиме реального времени и восстанавливает его траекторию во времени.

Описание:
На 3D-сцене установлены несколько камер с известными. На сцене движется один либо несколько объектов, и фиксируются на камеры. Необходимо для каждого момента времени обнаружить объект на изображениях с каждой камеры, вычислить его 3D-положение (X, Y, Z) и построить траекторию движения. Решение должно устойчиво работать при наличии шума, частичных перекрытий и кратковременных пропаданий объекта в отдельных камерах.

Задание:

1. Разработать алгоритм детекции центра заданного объекта на кадрах каждой камеры.
2. Реализовать многокамерную триангуляцию для вычисления 3D-координат объекта.
3. Обеспечить фильтрацию и сглаживание траектории
4. Предусмотреть обработку выбросов и пропусков детекций
5. Выдать результат в виде наложенного bounding box на контрольном видео, а также графики координат от времени по известному шаблону.
6. Оценить точности и погрешности вычислений
7. Подготовить демонстрацию итогового результата, а также рассказать про поиск путей решения задачи, какие методы были использованы, какие были идеи для реализации данной задачи.

Критерии оценки проектов для прохождения в финал и выбора команды-победителя:

1. Точность восстановления 3D-координат
2. Качество сопровождения объекта в зависимости от внешних условий
3. Простота (либо оправданная сложность) реализации, воспроизводимость и возможность работы на произвольное число камер.
4. Наличие альтернативных идей реализации задачи
5. Качество и структура презентации, участие всех членов команды, умение аргументировать принятые решения и работа в команде.